UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

ESTRUCTURA DE DATOS II

SISTEMA DE RED DE TRANSPORTE URBANO - PROYECTO 2

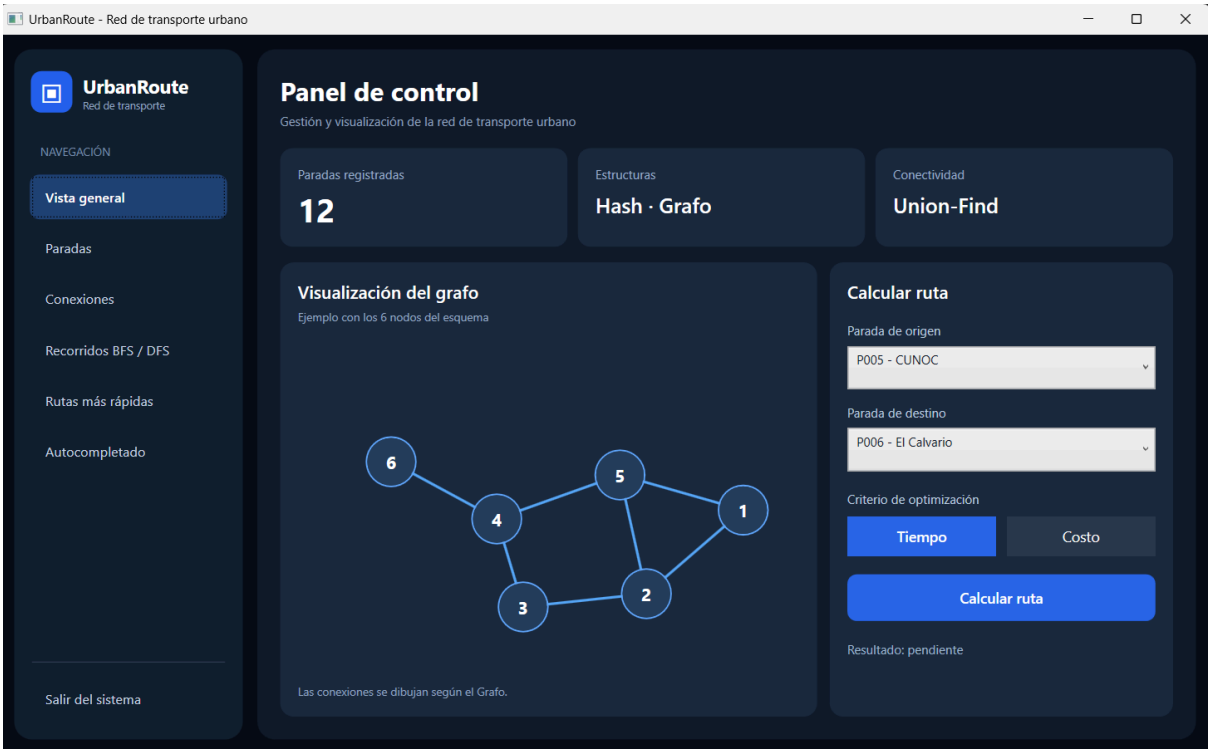
"MANUAL DE USUARIO"

INTEGRANTE:	**CARNET:**
DIEGO ANGEL ALBERTO BARRIOS AJQUILL	1557125
MANUEL ALEJANDRO COXAJ RAMÍREZ	1506925

QUETZALTENANGO, NOVIEMBRE DE 2026

CAMPUS SAN ALBERTO HURTADO, S. J.

Interfaz principal

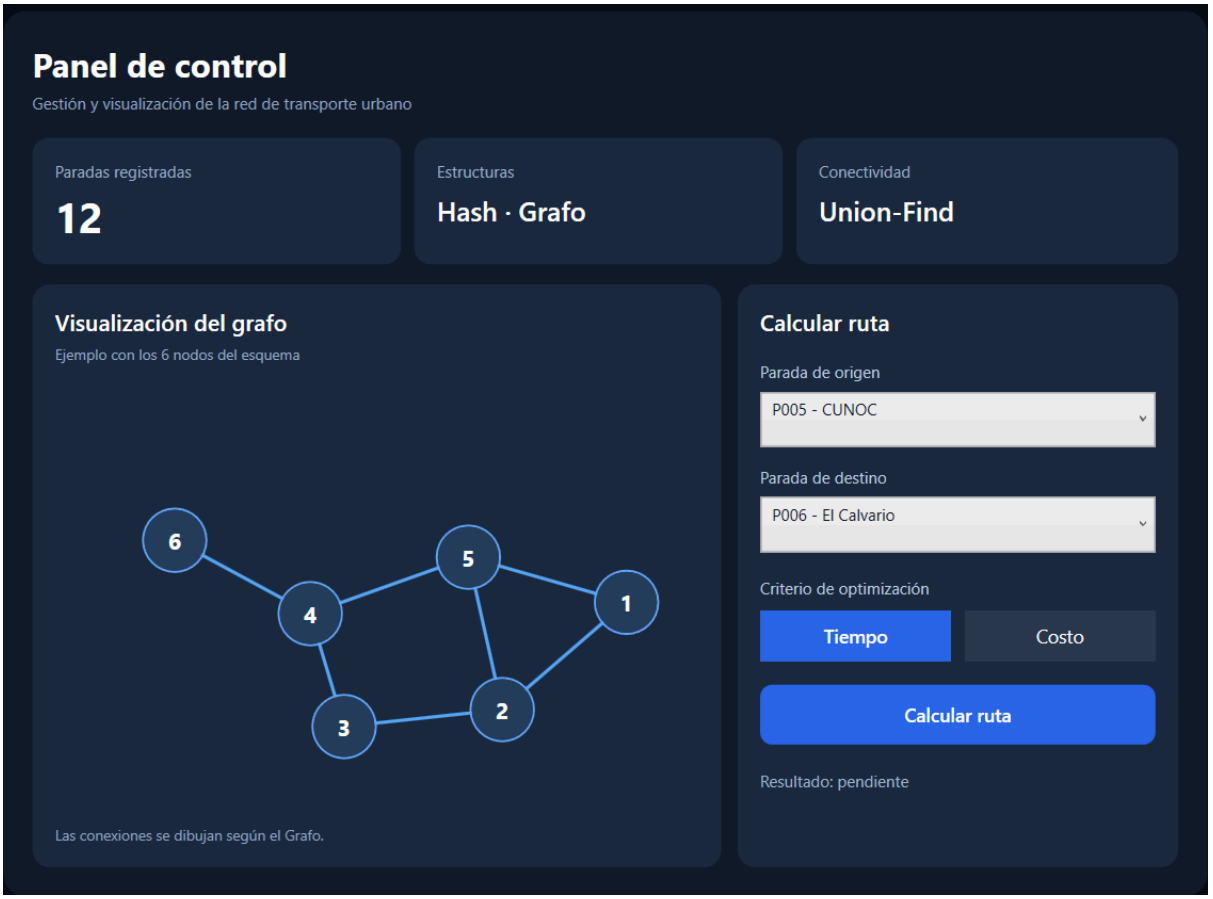


El menú consta de 7 opciones:

1. Vista general: Una introducción con información general del sistema y una mini función diskstra.
2. Paradas: Sección donde se permite la completa gestión de las paradas (vertices)
3. Conexiones: Editor de conecciones de rutas entre paradas
4. Recorridos BFS/DFS: Recorridos que muestran las paradas disponibles
5. Rutas más rápidas: Algoritmo que permite identificar la ruta de trasporte más rápida o la más económica
6. Autocompletado: Búsqueda de una parada por medio del nombre

También está la opción de salir del sistema la cual también guarda automáticamente todos los cambios creados en el sistema

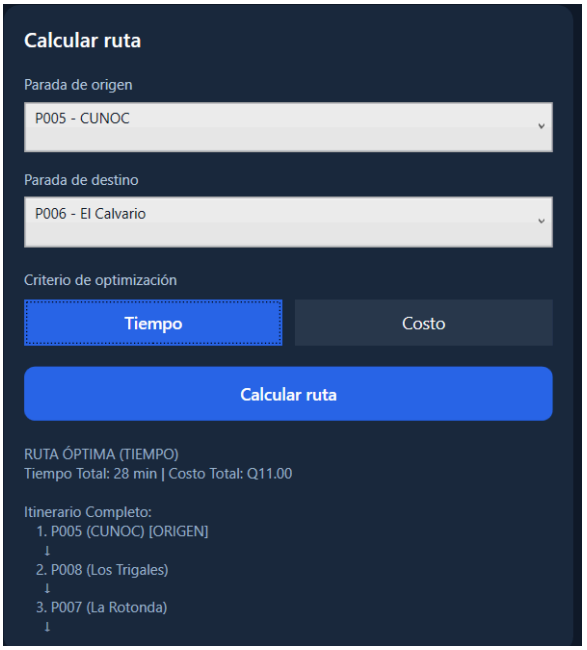
1. Vista general:



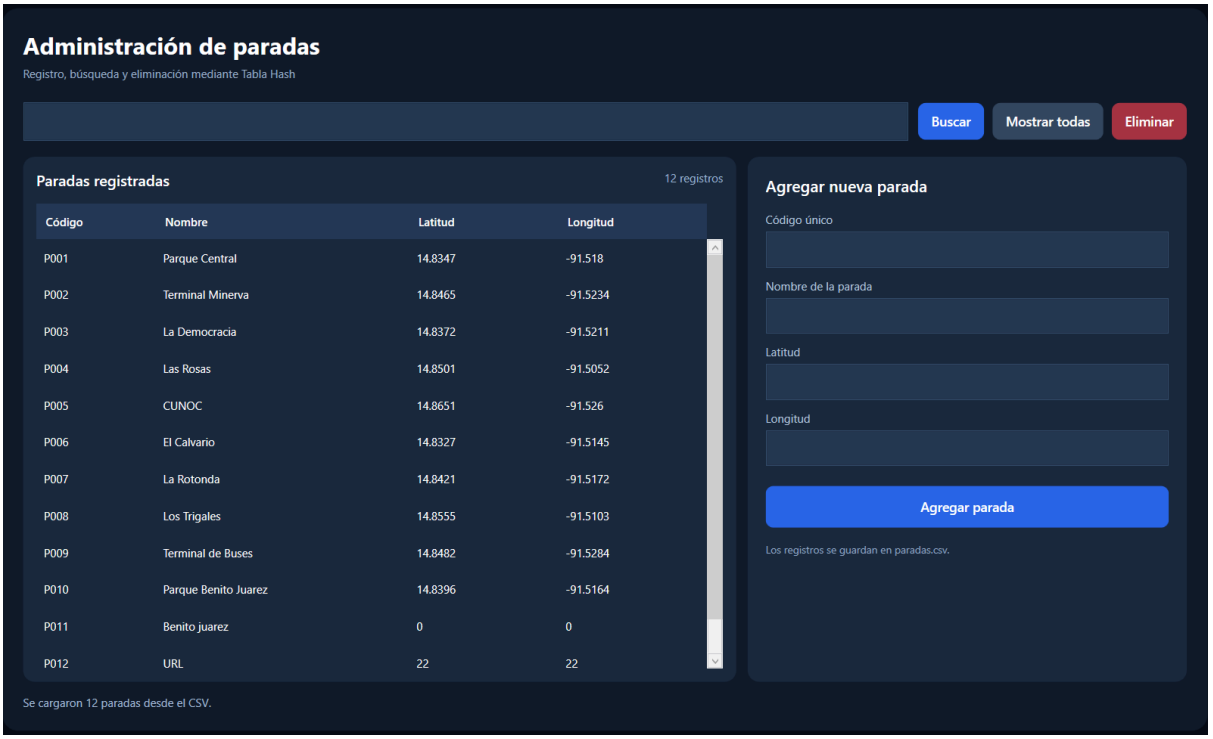
Cómo panel de control muestra la siguiente información:

- Paradas registradas dentro del sistema
- Estructuras disponibles dentro del sistema
- Medio de conectividad de paradas Union-Find
- Visualizador de un grafo de ejemplo

- Mini calculador de rutas más cortas de tiempo y costo, el cual permite seleccionar las rutas desde un panel y mostrar la información relevante al momento de calcular la ruta



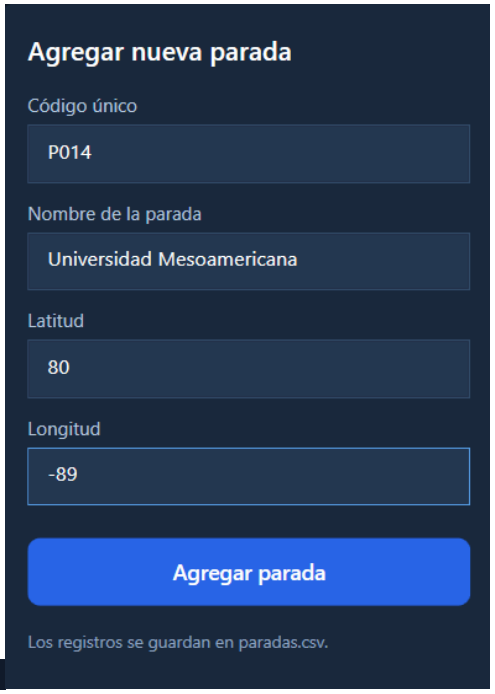
2. Paradas:

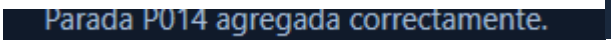


La tabla lateral izquierda muestra todas las paradas disponibles dentro del sistema así como su información guardada dentro de la tabla:

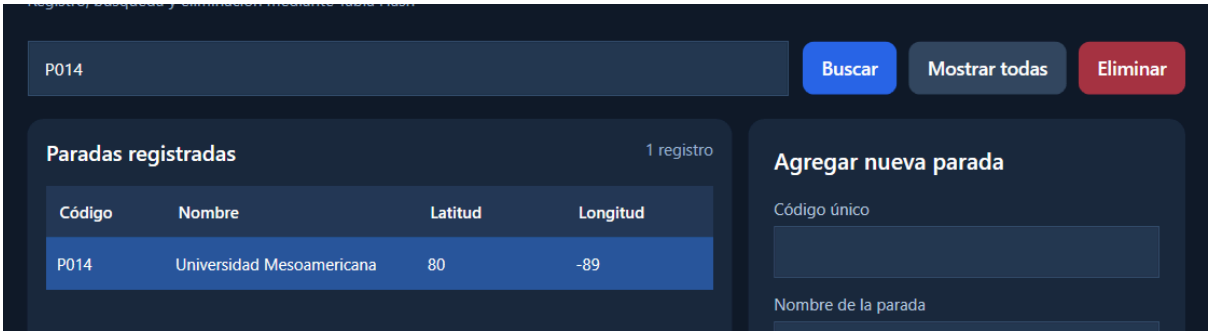


En el panel lateral derecho se encuentra el apartado que permite registrar una nueva parada con la información completamente agregable por el usuario siempre y cuando el código no exista ya dentro del sistema, una vez agregada despliega un pequeño mensaje de confirmación

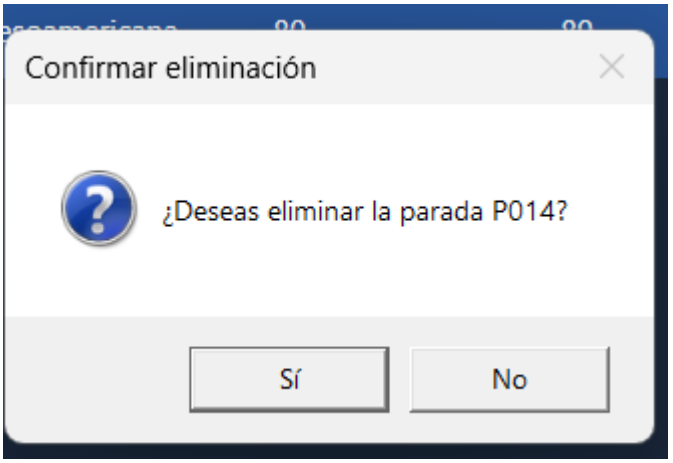




La barra de búsqueda permite ubicar la parada deseada a través del código de la ruta, una vez ubicada se puede seleccionar con un clik para luego proceder con la eliminación



Una vez confirmado todo enlace y conexionesmque hubiera tenido también se eliminan



3. Conexiones:



En el apartado de conexiones se muestran todas las rutas que están conectadas a cada una de las paradas (lista de adyacencia)

En el apartado superior se muestra el panel para poder registrar una nueva ruta (conexión) con los siguientes campos:

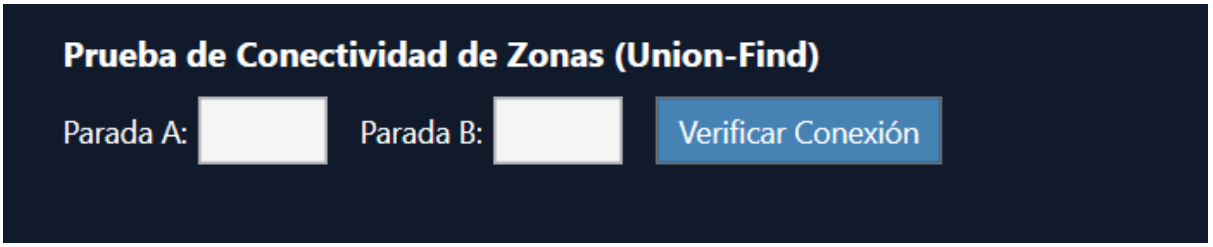
- Origen: colocar el código de la ruta a la cual va a servir de inicio
- Destino: colocar el código de la ruta a la cual se desea realizar la conexión
- Tiempo: ingresar el tiempo en números de cuanto dura la ruta para llegar de punto a punto
- Costo: ingresar el costo Q. en números, sobre cuánto es el cobro del viaje a realizar
- Casilla de un solo sentido: Casilla seleccionable para indicar si la ruta es de ida o también de retorno

Una vez ingresado todos los datos se puede proceder con la conexión la cual se actualiza en el espacio inferior.

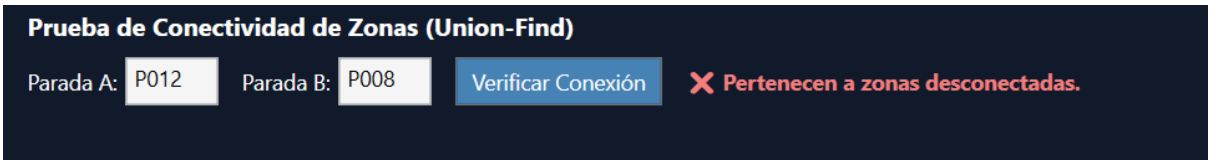
También permite eliminar conexiones a través de los siguientes campos

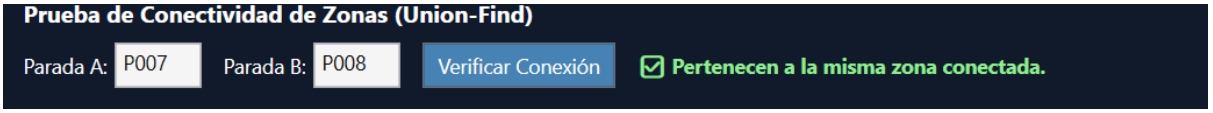
- Origen: código de la ruta a la cual va a servir de inicio
- Destino: código de la ruta a la cual está conectado

En este apartado se muestra si se desea eliminar la ruta en ambos sentidos solamente la que se seleccionó.



En el siguiente apartado al igual que antes se ingresan dos códigos y se verifica si existe una ruta que los conecte





4. Recorridos BFS / DFS

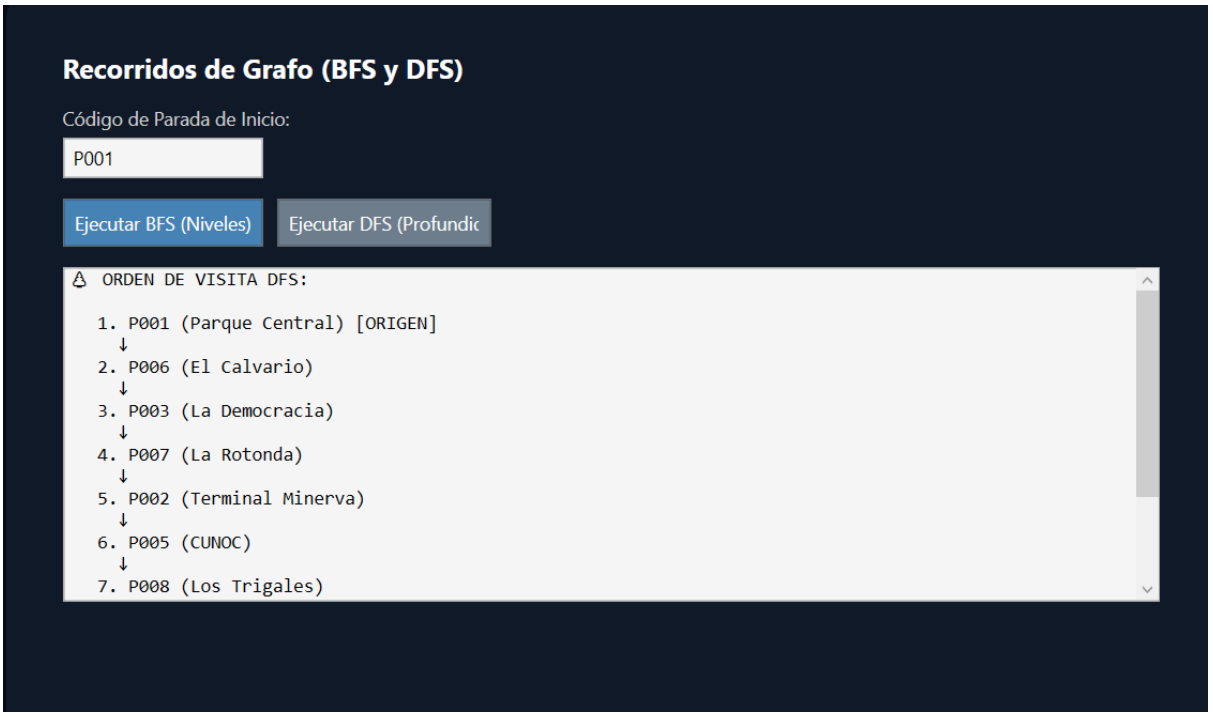


Se pide un código por el cual iniciar el recorrido, una vez ingresado se selecciona el tipo de recorrido que se desee visualizar

BFS:

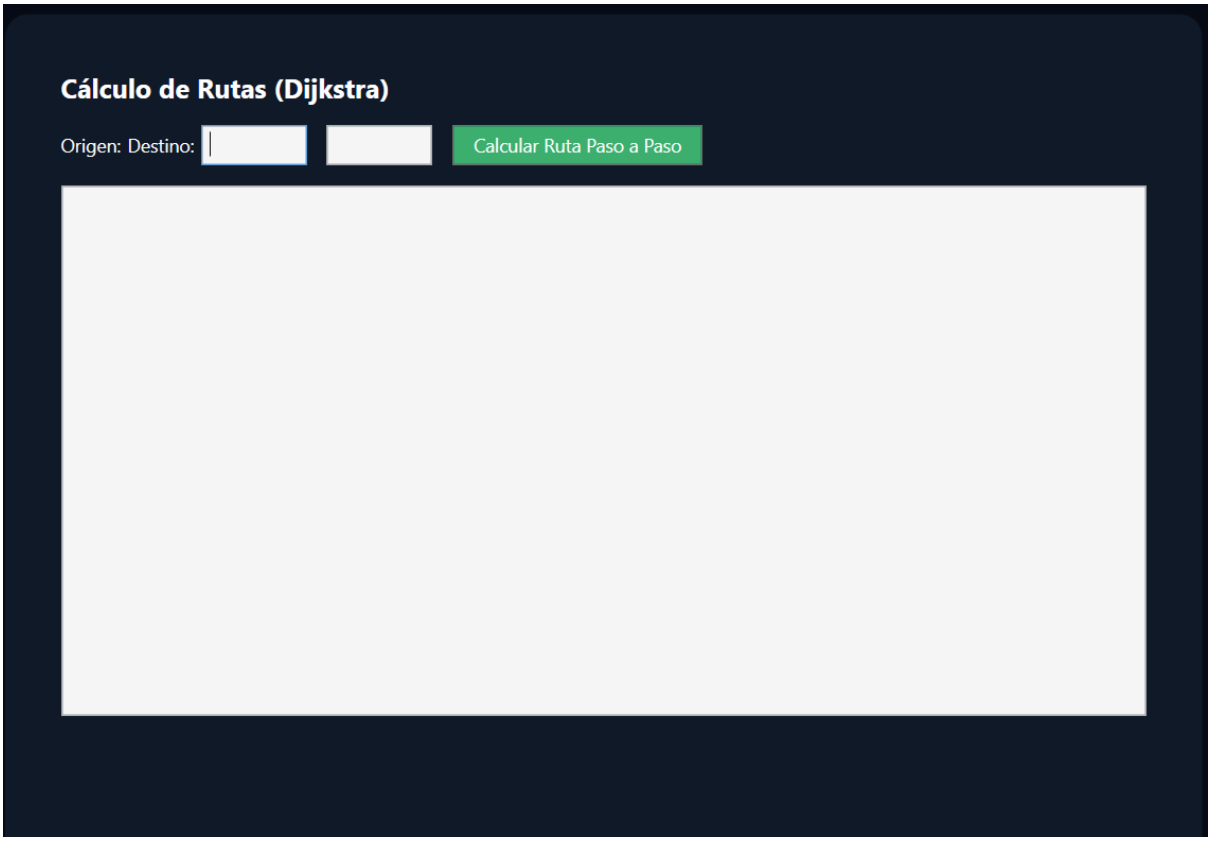


DFS:



Se muestra tanto el código de la parada, así como el nombre de la cual se está haciendo referencia

5. Rutas más rápidas:



Se ingresan los códigos del origen y del destino de la ruta y al momento de calcular muestra tanto la opción más rápida como la más barata



6. Autocompletado:



En el siguiente apartado se permite ingresar el nombre de una parada y mostrar todas las coincidencias por prefijos

